

抽象代数第四次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 10 月

1 A. 最少生成元的数量

A1)

根据定义, 有此时 G 非平凡, 且存在一个元素 a 使得 $G = \langle a \rangle$, 所以 G 是一个非平凡的循环群

A2)

根据讲义命题, $n \geq 3$ 时, 有 $(1, 2) (1, 2, \dots, n)$ 可生成 $\mathfrak{S}_n$, 易知 $n \geq 3$ 时 $\mathfrak{S}_n$ 不是循环群, 从而 $\min_{gen}(\mathfrak{S}_n) = 2$

A3)

设 $x_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in G (1 \leq i \leq n)$, 即第 i 位是 1, 其余均为 0, 不难验证 $\{x_i\}_{i=1}^r$ 是 G 的一组生成元, 从而 $\min_{gen}(G) \leq r$

将 G 看作 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的 r 维线性空间, 根据线性空间的性质, 线性空间的一组基的个数不低于其维数, 从而 $\min_{gen}(G) \geq r$

综上有 $\min_{gen}(G) = r$

A4)

设 $\min_{gen}(G) = r$ $G = \langle x_1, x_2, \dots, x_r \rangle$, 设 $G \rightarrow G'$ 的一个满同态是 φ , 因此对于任意 $g' \in G'$, 存在 $g \in G$ 使得 $\varphi(g) = g'$. 而有 g 可由 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 生成, 根据同态有 g' 可由 $\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_r)$ 生成. 从而有 $G' = \langle \varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_r) \rangle$, 故 G' 是有限生成的, 且

$$\min_{gen}(G') \leq \min_{gen}(G)$$

A5)

不妨设 $\min_{gen}(G/H) = r_1, G/H = \langle x_1H, x_2H, \dots, x_{r_1}H \rangle, \min_{gen}(H) = r_2, H = \langle y_1, y_2, \dots, y_{r_2} \rangle$, 对任意 G 内元素 g , 存在 $g'H/H, h \in H$ 使得

$gH = g'H, g'H$ 可由 $x_1H, x_2H, \dots, x_{r_1}H$ 生成, 于是 $g = \prod_{i=1}^n x_{\sigma(i)}h$, 其中 $n \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$, 而 h 可由 $y_1, y_2, \dots, y_{r_2}$ 生成, 于是 $g = \prod_{i=1}^n x_{\sigma(i)} \prod_{i=1}^m y_{\sigma'(i)}$, $n, m \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$, 即 g 可由 $x_1, x_2, \dots, x_{r_1}, y_1, y_2, \dots, y_{r_2}$ 生成。综上, G 是一个有限生成群, 且

$$\min_{gen}(G) \leq \min_{gen}(G/H) + \min_{gen}(H)$$

A6)

设 $x_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in A (1 \leq i \leq n)$, 即第 i 位是 1, 其余均为 0, 不难验证 $\{x_i\}_{i=1}^s$ 是 A 的一组生成元, 从而 $\min_{gen}(A) \leq s$

取 d_s 的一个素因子 p , 考虑映射

$$\varphi: A \rightarrow \prod_{i=1}^s \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \varphi(a_i, \dots, a_s) = (a_i \pmod{p}, \dots, a_s \pmod{p})$$

不难验证这是一个满同态。

根据 3), 有 $\min_{gen}(\prod_{i=1}^s \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = s$,

根据 4), 有 $\min_{gen}(A) \geq \min_{gen}(\prod_{i=1}^s \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = s$

从而 $\min_{gen}(A) = s$

A7)

设 $x_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in A (1 \leq i \leq n)$, 即第 i 位是 1, 其余均为 0, 不难验证 $\{x_i\}_{i=1}^r$ 是 A 的一组生成元, 从而 $\min_{gen}(A) \leq r$

取的一个素数 p , 考虑映射

$$\varphi: A \rightarrow \prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \varphi(a_i, \dots, a_r) = (a_i \pmod{p}, \dots, a_r \pmod{p})$$

不难验证这是一个满同态。

根据 3), 有 $\min_{gen}(\prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = r$,

根据 4), 有 $\min_{gen}(A) \geq \min_{gen}(\prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = r$

从而 $\min_{gen}(A) = r$

若 $\mathbb{Z}^r \cong \mathbb{Z}^{r'}$, 则 $\min_{gen}(\mathbb{Z}^r) = \min_{gen}(\mathbb{Z}^{r'})$, 根据前面的结论即 $r = r'$

A8)

考虑 $G = \mathfrak{S}_{2n}$, 根据 A2), $\min_{gen}(G) = 2$, 取 $H = \{(1, 2), (3, 4), \dots, (2n-1, 2n)\}$, 不难验证 $H \cong \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 从而 $\min_{gen}(H) = n$

A9)

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 我们有

$$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A^k, \begin{bmatrix} 1 & \frac{m}{2^n} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = B^{-n} A^m B^n,$$

所以 $H \subset G$, 下验证封闭性 (这里设 $n_2 \leq n_1$):

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{m_1}{2^{n_1}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{m_2}{2^{n_2}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2^{n_1}m_2 + 2^{n_2}m_1}{2^{n_2+n_1}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2^{n_1-n_2}m_2 + m_1}{2^{n_1}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

从而 H 是 G 的子群。

假设 H 是有限生成的, 设 H 的一组有限生成元中, 其右上角元素的分母的 2 的幂次最大为 m , 考虑 $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2^{m+1}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in H$, 根据前面对于封闭性的

证明, 我们可以得到这组有限生成元不能生成 $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2^{m+1}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 导出矛盾, 所以

H 不可被有限生成。

A10)

对 G 的生成元个数 n 进行归纳。若 $n = 1$, 则 G 为循环群, 其子群均为循环群, 命题显然成立。假设命题对 $n = k$ 成立。现在考虑 $G = \langle x_1, \dots, x_k, x_{k+1} \rangle$ 以及子群 $G' = \langle x_1, \dots, x_k \rangle$ 和任意一个子群 $H < G$ 。

由于 $H \cap G' \subset \ker(H \hookrightarrow G \rightarrow G/G')$, 所以, $G/(H \cap G')$ 可以被视作是 G/G' 的子群。由于 G/G' 可以由一个元素生成, 从而, $H/(H \cap G')$ 可由一个元素生成。我们于是得到如下正合列的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & G' \cap H & \xrightarrow{\subset} & H & \xrightarrow{\pi} & H/(H \cap G') \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow \subset & & \downarrow \subset & & \downarrow \subset \\ 1 & \longrightarrow & G' & \xrightarrow{\subset} & G & \xrightarrow{\pi} & G/G' \longrightarrow 1 \end{array}$$

归纳假设表明 $H \cap G'$ 是有限生成的, 根据正合列 H 也是有限生成的。

A11)

根据前题有 $\min_{gen}(A) \leq r$, 不妨设 $\min_{gen}(A) = m, A$ 的一组生成元

为 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, 设 $\mathbb{Z}^m$ 的一组基为 $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 考虑映射

$$\varphi: \mathbb{Z}^m \rightarrow A, \varphi\left(\sum_{i=1}^m c_i e_i\right) = \sum_{i=1}^m c_i a_i$$

不难验证其满同态。

由于 $\mathbb{Z}^r$ 中元素除单位元外均为无穷阶, 故 A 中元素均为无穷阶, 故若 $\sum_{i=1}^m c_i a_i = \sum_{i=1}^m d_i a_i$, 则有 $c_i = d_i, i = 1, 2, \dots, m$, 进而可验证 φ 是单射, 所以 φ 是同构, 即有 $\mathbb{Z}^m \cong A$. 原命题得证。

2 B. 阶为 p^3 的子群有 5 个, $p \neq 2$

B1)

阶为 8 的群: $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3, \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, Q_8, D_4$ (后两者为四元数群和二面体群)

阶为 p^2 的群: $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2, \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$

B2)

$$|GL(2; \mathbb{F}_p)| = (p^2 - 1)(p^2 - p) = p(p - 1)^2(p + 1)$$

设题干中的 sylow p -子群为 N 。考虑 N 的正规化子 $N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N)$, 不妨设 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N)$, 则有

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $k \in \{0, 1, \dots, p - 1\}$, 从而

$$\begin{bmatrix} a + c & b + d \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & ka + b \\ c & ck + d \end{bmatrix}$$

解得有 $c = 0, ka = d$, 所以有

$$N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \mid a, d \in \mathbb{F}_p^\times, b \in \mathbb{F}_p \right\}$$

所以 $|N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N)| = (p - 1)^2 p$, 进而有 sylow p 子群的数量为

$$\frac{|GL(2; \mathbb{F}_p)|}{|N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N)|} = p + 1$$

B3)

由于这两个群同态非平凡, 故 $|Im\varphi| = |Im\varphi'| = p$, 根据 B2), 这两个像群是 $GL(2; \mathbb{F}_p)$ 的两个 sylow p -子群, 故二者同构。于是存在 $A \in GL(2; \mathbb{F}_p)$ 使得 $Im\varphi = AIm\varphi'A^{-1}$, 于是对某个 $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, 有

$$\varphi'(x) = A\varphi(kx)A^{-1} = A\varphi'_k(x)A^{-1}$$

且上式中 $k \neq 0$. 由于 x 可生成 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 于是上述关系是对 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 内任意元素都成立

B4)

(1) 若 ψ 为平凡同态, 则 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \rtimes_{\psi} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 同构于 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$

(2) 若 ψ 为非平凡同态, 则 $\psi^p = 1$, 考虑 $Aut(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, 将 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 看为二维向量, 不难看出 $Aut(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \cong GL(2; \mathbb{F}_p)$. 设 ψ' 是另外一个满足条件的非平凡同态, 于是根据 B3) 有

$$\psi'(x) = A^{-1}\psi_k(x)A$$

其中 $A \in GL(2; \mathbb{F}_p)$

下考虑映射 $\varphi : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \rtimes_{\psi} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \rtimes_{\psi'} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\varphi(v, x) = (Av, kx)$ 从而有

$$\varphi(v_1, x_1) \cdot \varphi(v_2, x_2) = (Av_1, kx_1) \cdot (Av_2, kx_2) = (Av_1 + \psi(kx_1)Av_2, kx_1 + kx_2)$$

$$\varphi((v_1, x_1) \cdot (v_2, x_2)) = \varphi(v_1 + \psi'(x_1)v_2, x_1 + x_2) = (Av_1 + \psi(kx_1)Av_2, kx_1 + kx_2)$$

于是 φ 是同态, 根据 A 可逆, $k \neq 0$, 不难验证 φ 也是满射。而又有 $|(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \rtimes_{\psi} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}| = |(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \rtimes_{\psi'} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}|$, 故 φ 是同构, 从而 ψ 为非平凡同态, 在同构意义下 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \rtimes_{\psi} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 只有一种。

不难验证 (2) 中的情况为非交换群。设此时群为 G , 考虑 G 在自身上左乘的群作用, 从而有

$$|G| = \sum_{x \in I} [G : Stabx] = p^3$$

这里 I 为 G 中轨道的代表元集, 提出其中的属于中心 C 的元素, 有

$$|G| = |C| + \sum_{x \in I-C} [G : Stabx] = p^3$$

由于 $[G : Stabx], |G|$ 为 p 的倍数, 且 $|C| \geq 1$, 所以 $|C|$ 也为 p 的倍数, 即 p 或 p^2 .

若 $|C| = p^2$, 考虑一个不在中心的元素 a , 则其中心化子 $|N| \geq 1+p^2$, 故 $N = G$, 矛盾, 从而 $|C| = p$. 由于阶为 p 的群结构只有一种, 所以 $C \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

B5)

考虑 G 通过左乘在 $G/\langle g \rangle$ 的群作用 $(g', g \langle s \rangle) \rightarrow g'g \langle s \rangle$, 这给出了同态 $\varphi: G \rightarrow S_p$. 由于 $|G| = p^3, |S_p| = p!$, 从而 $|Im\varphi| = 1$ 或 p .

若 $|Im\varphi| = 1$, 则 $\forall x \in G, x \langle g \rangle = \langle g \rangle$, 即有 $x \in \langle g \rangle$, 导出矛盾.

若 $|Im\varphi| = p$, 则 $|Ker\varphi| = p^2$, 若 $x \in Ker\varphi$, 则 $x \langle g \rangle = \langle g \rangle$, 所以 $x \in \langle g \rangle$, 于是 $Ker\varphi \subset \langle g \rangle$, 而 $|Ker\varphi| = |\langle g \rangle|$, 所以 $Ker\varphi = \langle g \rangle$.

对任意元素 $x \in \langle g \rangle, x' \in G$, 有 $xx' \langle g \rangle = x' \langle g \rangle$, 于是 $x'^{-1}xx' \langle g \rangle = \langle g \rangle$, 即有 $x'^{-1}xx' \in \langle g \rangle$, 从而 $\forall x \in G, x \langle g \rangle x^{-1} = \langle g \rangle$, 所以 $\langle g \rangle$ 是 G 的正规子群.

B6)

若 G 是交换群, 则有 $G \cong \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

若 G 非交换群, 先证明有 G 内除 $\langle g \rangle$ 元素外存在一个 p 阶元 a .

设 $H = \langle g \rangle$. 我们取 G 中 $\langle g \rangle$ 外的一个元素 y , 若 y 是 p 阶的, 则结论成立, 若 y 是 p^2 阶的. 考虑 G/H , 这是一个 p 阶循环群, 因此 $(yH)^p = y^pH = H$ 即 $y^p \in H = \langle g \rangle$, 因此 $y^p = (g^p)^r = g^{pr}$, $r \in \mathbb{Z}_p^\times$. 很明显, 我们有 $G = \langle g, y \rangle$.

现在考虑 $G/Z(G)$. 我们有

$$yZ(G)gZ(G)y^{-1}Z(G) = gZ(G)$$

也就是说 $yyg^{-1} = gg^{pk}$, $k \in \mathbb{Z}$. 令 $j := 1 + pk$, 于是 $yyg^{-1} = g^j$, 且 $yg^my^{-1} = g^{mj}$. 于是,

$$(g^my)^n = g^{m(1+j+j^2+\cdots+j^{n-1})}y^n, \quad \forall n \geq 1$$

令 $n = p$, 我们有

$$(g^my)^p = g^{m(1+j+j^2+\cdots+j^{p-1})}y^p$$

其中

$$\sum_{l=0}^{p-1} j^l = \sum_{l=0}^{p-1} (1 + pk)^l = \sum_{l=0}^{p-1} 1 + lpk = p + pk \frac{p(p-1)}{2} \equiv p \pmod{p^2}$$

因此

$$(g^my)^p = g^{(m+r)p}$$

令 $m = -r$, 有 $(g^{-r}y)^p = 1$. 也就是说, $|g^{-r}y| = p$. 显然, $g^{-r}y \in G \setminus H$, 因此 $G \setminus H$ 中确实有 p 阶元素 a .

考虑 $aga^{-1} = g^k$, 其中 $k \neq 1$, 不然 G 是交换群。于是我们有

$$G = \langle a, g \rangle \quad (\text{ord}(a) = p, \text{ord}(g) = p^2, aga^{-1} = g^k)$$

而 $a^bga^{-b} = g^{k^b}$, 令 $b = p$, 从而有 $g = g^{k^p}$, 于是 $k^p = 1 \pmod{p^2}$, 结合 $k \neq 1$, 得到 k 可生成乘法群 $(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^\times$ 中的 p 阶子群。

我们考虑 G 的其它可能结构

$$G' = \langle a, g \rangle \quad (\text{ord}(a) = p, \text{ord}(g) = p^2, aga^{-1} = g^{k'})$$

同样的有 k' 是乘法群 $(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^\times$ 中的 p 阶子群的一个生成元, 于是存在 $h, t \in (\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^\times$ 使得 $k'^h = k, k^t = k'$, 于得到是 $aga^{-1} = g^{k'}$ 和 $a^hga^{-h} = g^k$ 等价。不难验证 a^h, a 都是 $\langle a \rangle$ 的一个生成元, 于是有

$$G' = \langle a^h, g \rangle \quad (\text{ord}(a) = p, \text{ord}(g) = p^2, a^hga^{-h} = g^k)$$

再用 $b = a^h$ 代入上式, 即

$$G' = \langle b, g \rangle \quad (\text{ord}(b) = p, \text{ord}(g) = p^2, bgb^{-1} = g^k)$$

此时可直接验证 $G' \cong G$, 于是 G 不交换时只有一种群结构。

综上, G 只有两种群结构。

B7) 综上题, 一共 5 种: $\mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^3$, 以及非交换的 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$